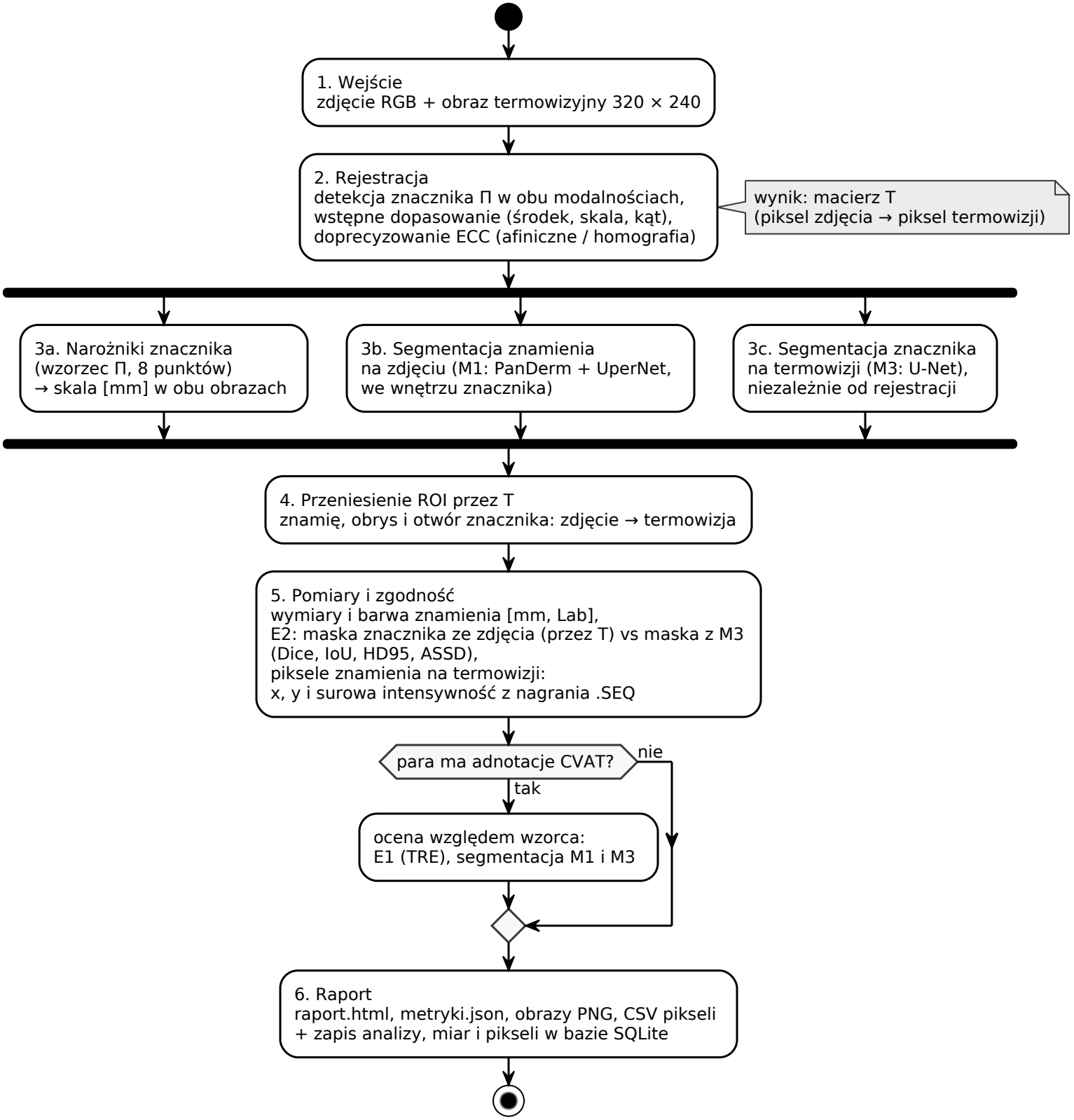
1. Wejście
zdjęcie RGB + obraz termowizyjny 320 × 240
2. Rejestracja
detekcja znacznika Π w obu modalnościach,
wstępne dopasowanie (środek, skala, kąt),
doprecyzowanie ECC (afiniczne / homografia)
wynik: macierz T
(piksel zdjęcia → piksel termowizji)
3a. Narożniki znacznika
(wzorzec Π, 8 punktów)
→ skala [mm] w obu obrazach
3b. Segmentacja znamienia
na zdjęciu (M1: PanDerm + UperNet,
we wnętrzu znacznika)
3c. Segmentacja znacznika
na termowizji (M3: U-Net),
niezależnie od rejestracji
4. Przeniesienie ROI przez T
znamię, obrys i otwór znacznika: zdjęcie → termowizja
5. Pomiary i zgodność
wymiary i barwa znamienia [mm, Lab],
E2: maska znacznika ze zdjęcia (przez T) vs maska z M3
(Dice, IoU, HD95, ASSD),
piksele znamienia na termowizji:
x, y i surowa intensywność z nagrania .SEQ
para ma adnotacje CVAT?
nie
tak
ocena względem wzorca:
E1 (TRE), segmentacja M1 i M3
6. Raport
raport.html, metryki.json, obrazy PNG, CSV pikseli
+ zapis analizy, miar i pikseli w bazie SQLite